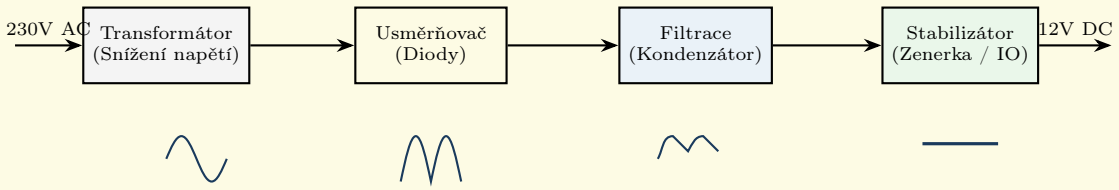
Okruh 14 – Napájecí zdroje, akumulátory a záložní zdroje

Klíčové pojmy: lineární zdroj, spínaný zdroj (SMPS), usměrňovač, Graetzův můstek, filtrace (vyhlazení), stabilizátor (LDO), akumulátor (Pb, Li-Ion), kapacita baterie, BMS, záložní zdroj (UPS), offline / online UPS, střídač

1. Blokové schéma klasického (lineárního) zdroje

Většina elektroniky (PC, TV, telefony) potřebuje ke své funkci malé **stejnosměrné napětí (DC)**, např. 5V nebo 12V. V zásuvce je ale **střídavé napětí (AC)** 230V. Změna AC na DC probíhá v několika krocích:

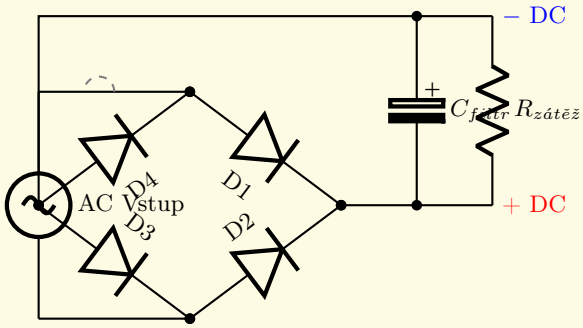


2. Usměrňovače

Převádějí střídavý proud (měnící směr) na stejnosměrný (pulzující v jednom směru) využitím diod (*viz Okruh 12*).

A) Jednocestný usměrňovač: Používá jen jednu diodu. Propustí jen kladnou půlvlnu, zápornou odřízne. Velmi neefektivní (obrovské zvlnění).

B) Dvoucestný (Graetzův) můstek: Používá **4 diody**. „Překlopí“ zápornou půlvlnu do kladné, takže využívá celou energii střídavého proudu. Když je na horním vstupu (+), proud teče přes D1, zátěží dolů a přes D3 zpět. Když se polarita otočí, proud teče přes D2, zátěží opět dolů a přes D4 zpět. **Zátěží teče proud vždy stejným směrem!**



3. Lineární vs. Spínaný zdroj (SMPS)

Vlastnost	Lineární zdroj (Klasický)	Spínaný zdroj (SMPS)
Princip	Velké trafo sníží AC, pak se usměrní. Přebytečné napětí se "spálí" na teplo na stabilizátoru.	230V se ihned usměrní, "rozseká" tranzistorem na vysokou frekvenci (kHz), prožene malinkým trafem a usměrní.
Rozměry a váha	Těžký a velký (obří železné trafo).	Velmi lehký a malý.
Účinnost	Nízká (často kolem 40 - 50 %).	Velmi vysoká (85 - 95 %).
Nevýhody	Hřeje.	Složitý obvod, generuje vysokofrekvenční rušení.
Typické použití	Hi-Fi audio zesilovače (čistý proud), laboratoře.	Nabíječky na mobily, zdroje v PC, adaptéry k notebookům.

4. Akumulátory (Sekundární články)

Reverzibilní zdroje napětí (lze je nabíjet - dodáním el. energie se obnoví chemické složení). **Kapacita** se udává v ampérhodinách [Ah] nebo [mAh] (baterie 2000 mAh dokáže dodávat proud 2000 mA po dobu 1 hodiny).

- **Olověný akumulátor (Pb):** 2 V na článek (autobaterie = 6 článků v sérii = 12 V). Těžký, odolný proti velkým proudům (startování auta), nesmí se hluboce vybít, jinak sulfatuje a zničí se.
- **Lithium-Iontový (Li-Ion / Li-Pol):** 3,6 V až 3,7 V na článek. Obrovská hustota energie (mobily, elektromobily). Nemá paměťový efekt.

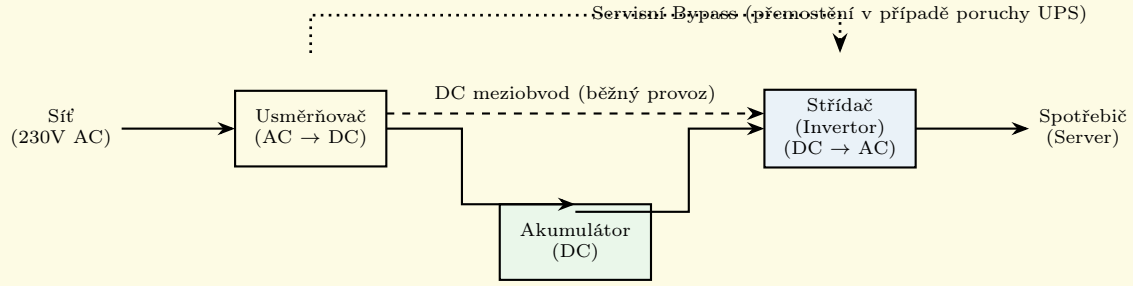
Ochrana Li-Ion (BMS - Battery Management System): Li-Ion články jsou extrémně nebezpečné při přebití (hrozí požár/výbuch) a zničí se při podbití (pod 2,5 V). Každá Li-Ion baterie proto **musí obsahovat BMS** – elektronický obvod, který neustále hlídá napětí, proud a teplotu každého článku a v případě nebezpečí jej odpojí (balancování článků).

5. Záložní zdroje (UPS - Uninterruptible Power Supply)

Zajišťují nepřetržité napájení důležitých spotřebičů (servery, nemocnice) při výpadku sítě.

A) Offline (Line-Interactive) UPS: Za normálního stavu je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku elektronika přepne relé na napájení z baterie přes **střídač (Invertor)**, který dělá z 12V/24V DC opět 230V AC. *Nevýhoda: Přepnutí trvá pár milisekund, občas propustí rušení ze sítě.*

B) Online UPS (S dvojitou konverzí): Spotřebič je **neustále** napájen ze střídače (baterie). Neexistuje žádná doba přepnutí, spotřebič nepozná výpadek. Poskytuje naprosto čisté a dokonalé napětí nezávisle na kvalitě sítě. *Použití: Kritická IT infrastruktura, serverovny.*



Blokové schéma Online UPS (Dvojitá konverze)